

你的第一个万向轮转向机器人

本教程将带领队伍，从零的WPILib工程起步，借助YAGSL库完成可行驶的四轮转向机器人。请按顺序完成下面五个步骤。每一步都基于上一步的成果。完成后，你的机器人就可以在场地坐标系控制模式下行驶，且配置参数已调试完毕。

四轮转向机构本身复杂度很高，几乎不可能一次就直接跑通。如果你是第一次调试四轮转向机器人，请预留不止一次调试时间；采集机器人准确参数，硬件校准花费的时间往往会超出预期。如果你有相关调试经验，本教程大概耗时30分钟，PID参数调参时间另算。

前置条件

- 一个基于WPILib的命令式架构**Java**机器人工程（新建工程或已有工程均可）
- 四轮转向模块已经完成物理装配与接线：驱动电机，转向电机，绝对值编码器，陀螺仪全部接线完毕并安装在机器人的本体上
- 掌握代码部署至机器人的操作，会打开驾驶面板（Shuffleboard, Elastic 或 AdvantageScope）

如果你的四轮转向全部使用CTRE硬件：[Falcon500](#), [Kraken](#), [TalonFXS](#) 电机, [Pigeon2.0](#) 陀螺仪以及[CANCoder](#)编码器，你也可以选择 [Tuner X 四轮转向生成工具](#)作为替代方案。而YAGSL库支持更多种类硬件，也支持不同厂商硬件混合使用。

五大操作步骤

1. [收集机器人硬件信息](#): 编写代码前整理好CAN总线ID, 传动比, 各个模块的安装位置。
2. [安装YAGSL库](#): 导入YAGSL第三方依赖库, 同时导入机器人硬件对应的其他厂商依赖库。
3. [生成配置文件](#): 访问 config.yagsl.com, 填入刚才收集的机器人硬件信息, 生成配置文件夹。
4. [硬件校验与校准](#): 确认每一台电机, 编码器, 陀螺仪读数与转向方向全部正常, 读取并记录绝对值编码器的偏移值。
5. [烧录代码并试车](#): 在子系统中调用 'SwerveParser', 绑定手柄控制器, 让机器人完成首次行驶。

机器人可以跑动之后，可以查阅教程的操作指南板块，完成PIDF增益整定，漂移故障排查，以及后续开发需要用到的其他任务。